



ENTO FARM

ПРЕОБРАЗУВАНЕ ТО НА ОТПАДЪЦИ В РЕСУРСИ КАТО МОДЕЛ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

<https://www.ento.farm/>



ПРЕГЛЕД НА МОДУЛА

Линейният икономически модел („вземи-произведи-изхвърли“) все още доминира в много производствени системи, което води до нарастващи отпадъци, замърсяване и натиск върху природните ресурси. Големи количества материали като храна, пластмаси, хартия и текстил се изхвърлят след еднократна употреба, въпреки че много от тях биха могли да бъдат използвани повторно или оползотворени по друг начин.

Преобразуването на отпадъците в ресурси е ключова идея на кръговата икономика, която има за цел да запази материалите в употреба по-дълго и да превърне отпадъците в ценни ресурси чрез решения като повторна употреба, рециклиране и компостиране. Този модул помага на учениците да свържат ежедневните потоци от отпадъци с устойчиви практики и отговорно използване на ресурсите.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Възрастов диапазон: 12-18 години

Връзки към теми: STEM, биология, химия, екология, гражданско образование, икономика

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

До края на този модул, учениците щ развият своите:

Знания: Разбиране на преобразуването на отпадъци в ресурси, кръговата икономика и основните принципи на йерархията на отпадъците в ЕС.

Умения: Сортиране на отпадъците по потоци, предлагане на прости кръгови решения и разработване на малък план за действие за намаляване и трансформиране на отпадъците.

Нагласи: Разглеждане на отпадъците като потенциален ресурс, развитие на отговорни навици за потребление и оценяване на сътрудничеството и действията на общността с фокус устойчиво развитие.



Кои сме ние?

За проекта

Този модул е разработен в рамките на проект, реализиран по програма „Еразъм+“, фокусиран върху устойчиво земеделие, кръгова икономика и иновативни подходи за обучение в STEM образованието.

Проектът обединява образователни институции, университети и организации от Гърция, България и Северна Македония, за да разработи ангажиращи образователни материали за ученици от средните училища. Основната му цел е да помогне на младите хора да разберат по-добре как устойчивите практики могат да се справят с екологичните предизвикателства, като същевременно насърчават интереса към STEM образованието и кариерата.

Централен елемент от проекта е образователната концепция EntoFARM, която запознава учениците с алтернативни и устойчиви системи за производство на храни, като например отглеждане на насекоми и други практики за кръгово управление на ресурсите. Чрез тези примери учениците изследват как биологичните процеси, технологичните иновации и отговорното използване на ресурсите могат да допринесат за по-устойчиви хранителни системи.

Образователните материали, създадени по проекта, целят да помогнат на учителите да въведат концепциите за устойчивост и кръгова икономика чрез интерактивни и интердисциплинарни учебни дейности.



Партньори по проекта:

- Fraud Line – Гърция (Координатор на проекта)
- University of Thessaly – Гърция
- University of Patras – Гърция
- 1st EPAL Volou – Гърция
- Професионална гимназия “Д-р Стамен Григоров” – България
- Сдружение “Професионален форум за образованието” – България
- Association for Internationalization of Education and Science – Северна Македония

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз. Материалът на проекта EntoFARM отразява единствено мнението на автора. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на този материал не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено мнението на авторите, и Комисията или Гръцката национална агенция не носят отговорност за евентуалното използване на информацията, съдържаща се в него.

КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ И ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ

Защо е важно превръщането на отпадъците в ресурси?

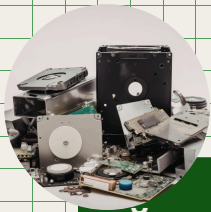


Отпадъците създават екологични проблеми, когато се депонират или не се управляват. Основен проблем с депонираните органични отпадъци е отделянето на метан по време на разлагането.

Кръговата икономика има за цел:

- елиминиране на отпадъците и замърсяването
- разпространение на продукти и материали с висока добавена стойност и качество
- регенериране на природата

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ В РЕСУРСИ



Йерархия на отпадъците (най-добър ред на действията)

Йерархията на отпадъците е просто правило:

- Предотвратяване (не създаване на отпадъци)
- Подготовка за повторна употреба (ремонт, почистване, пълнене)
- Рециклиране (превръщане на материалите в нови материали)
- Възстановяване (възстановяване на енергия в контролирани системи)
- Изхвърляне (депо като последна опция)



Разделяне на източниците (сортиране в началото)

Преобразуването на отпадъци в ресурси работи най-добре, когато отпадъците се разделят на потоци:

- органични (храна, градински отпадъци)
- хартия/картон
- пластмаси
- метали
- стъкло
- текстил
- електронни отпадъци (само за специална обработка)

Сортирането намалява замърсяването и подобрява качеството на рециклиране.



Биологични срещу технически цикли

1. Биологичен цикъл: материали, които могат безопасно да се върнат в природата (хранителни отпадъци, растителни отпадъци). Ключовите процеси включват компостиране и анаеробно разграждане.
2. Технически цикъл: материали, които трябва да останат в употреба чрез повторна употреба, ремонт, обновяване и рециклиране (метали, пластмаси, електроника).

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ В РЕСУРСИ



Мислене за жизнения цикъл на продуктите

Мисленето, основано на жизнения цикъл, задава въпроса: „Какви въздействия се случват от началото до края на процеса?“

Това помага на учащите да сравняват вариантите (транспорт, енергия, емисии, отпадъци). Това подкрепя по-добрия избор, а не само „рециклирането на всичко“.



Възстановяване на ресурси и създаване на стойност

Преобразуването на отпадъци в ресурси има за цел да произведе:

- материали (рециклирани продукти)
- хранителни вещества (компост за почвата)
- енергия (биогаз в контролирани биореактори)



Потоци от отпадъци и практически пътища за преобразуване

Хранителни и градински отпадъци

- **Превенция:** по-добро планиране, по-малки порции
- **Компостиране:** подобрител на почвата, връщане на хранителни вещества
- **Анаеробно разграждане:** биогаз

Хартия и картон

- **Повторна употреба:** съхранение, занаяти, опаковане
- **Рециклиране:** нови хартиени продукти (нужни е да са чисти)



Пластмаси

- **Намаляване на употребата:** избягвайте еднократната употреба, където е възможно
- **Повторна употреба:** системи за повторно пълнене, трайни продукти
- **Рециклиране:** зависи от вида на полимера и местните системи

ОСНОВНИ ПЪТИЩА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕСУРСИ



Метали и стъкло

- Повторната употреба и рециклирането са високо ефективни (добра стойност на материала)

Текстил

- Първо ремонт, смяна, повторна употреба
- Рециклиране, където съществуват системи (често по-трудно, отколкото хората си мислят)



Остатъци от биомаса (дървесина, отпадъци от резитба)

- Компостиране (ако е подходящо)
- Бировъглен (усъвършенстван): богат на въглерод почвен материал, получен чрез нагряване на биомаса в среда с ниско съдържание на кислород

ПРИЛОЖЕНИЯ В РЕАЛНИЯ СВЯТ

1. Градски органични отпадъци, превръщани в биогаз

Много градове използват разделно събиране на органични отпадъци и ги превръщат в биогаз чрез анаеробно разграждане.

2. Индустриална симбиоза: „Отпадъците на една компания = ресурсите на друга“

Симбиозата в Калундборг е добре познат пример, при който компаниите обменят енергия, вода и странични продукти, за да намалят отпадъците и разходите.

3. Органичните отпадъци като ресурс в училищните проекти

Училищата могат да преобразуват отпадъците от столовата и градинските отпадъци в компост и да го използват в училищна градина, давайки пример за локален кръгов цикъл.

ПОГРЕШНИ СХВАЩАНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ

Погрешно схващане	Уточнение
Рециклирането винаги е най-доброто решение	Предотвратяването и повторната употреба са на първо място в йерархията на отпадъците
„Биоразградим“ означава, че може да се изхвърля навсякъде	Много биоразградими предмети изискват специфични условия; изхвърлянето на боклук все още вреди на природата.
Компостирането е мръсно и опасно	С правилните материали и хигиена, компостирането е безопасно и образователно.
Преобразуването на отпадъци в енергия означава „решен проблем“	Оползотворяването на енергия е с по-нисък приоритет от превенцията, повторната употреба и рециклирането.
Всички пластмаси могат лесно да се рециклират	Рециклирането на пластмаса зависи от вида, замърсяването и местните съоръжения.

КАЗУС: ОТ КОФИ ЗА БОКЛУК ДО ПОЛЗИ – ПЛАН ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕСУРСИ В УЧИЛИЩЕ

Фон/Обстановка:

- Едно училище иска да намали отпадъците и да подобри обучението по устойчиво развитие.

Училищна столова, класни стаи, училищен двор, местни общностни партньори.



Сценарий:

Учениците картографират потоците от отпадъци в училището в продължение на една седмица, след което разработват план за:

- предотвратяване на разхищението (особено хранителни отпадъци)
- подобряване на качеството на сортиране и рециклиране
- започване или подобряване на компостирането
- свързване с местна служба за рециклиране/компостиране



Цел:

Покажете как различните потоци от отпадъци могат да бъдат предотвратени, използвани повторно или превърнати в ресурси.



Въпроси за размисъл:

- Кой е най-големият поток от отпадъци в нашето училище?
- Кое е най-доброто действие според йерархията на отпадъците?
- Какво реално можем да направим в рамките на един месец?
- Как можем да включим цялата училищна общност?

ОЦЕНКА

Тест: Преобразуване на отпадъци в ресурси

1. Най-добрата първа стъпка в йерархията на отпадъците е:
 - а) Депо за отпадъци
 - б) Рециклиране
 - в) Превенция
 - г) Изгаряне
2. Кой вариант обикновено е по-добър от рециклирането?
 - а) Повторна употреба/ремонт
 - б) Депониране
 - в) Замърсяване
 - г) Изгаряне на отпадъци
3. Анаеробното разграждане се случва:
 - а) С кислород
 - б) Без кислород
 - в) Само в океаните
 - г) Само в депата за отпадъци
4. Основните продукти на анаеробното разграждане са:
 - а) Пластмаса и стъкло
 - б) Биогаз и дигестат
 - в) Въглища и петрол
 - г) Метал и хартия
5. Компостирането се използва главно за:
 - а) Метали
 - б) Органични отпадъци
 - в) Батерии
 - г) Стъкло
6. Кръговата икономика има за цел:
 - а) Увеличаване на износа на отпадъци
 - б) Запазване на материалите в употреба и регенериране на природата
 - в) Фокусиране само върху депата за отпадъци
 - г) Спиране на цялото производство
7. Кое е пример за индустриална симбиоза?
 - а) Една фабрика купува само нови суровини
 - б) Компаниите обменят странични продукти и енергия като ресурси
 - в) Изгаряне на смесени отпадъци на открито
 - г) Изхвърляне на хранителни отпадъци в реките
8. Кой отпадъчен поток принадлежи към биологичния цикъл?
 - а) Хранителни отпадъци
 - б) Алюминиеви кутии
 - в) Стъклени бутилки
 - г) Електроника

ОЦЕНКА

Тест: Преобразуване на отпадъци в ресурси

8. Защо депонирането на органични отпадъци е сериозен проблем?

- а) Прави компоста по-бърз
- б) Освобождава метан по време на разлагането
- в) Произвежда чиста вода
- г) Увеличава процента на рециклиране

9. Картата на училищните отпадъци се използва главно за:

- а) Обвиняване на учениците
- б) Идентифициране на потоците от отпадъци и планиране на по-добри действия
- в) Увеличаване на използването на депата за отпадъци
- г) Смесване на отпадъците, за да спестим време

ДЕЙНОСТИ

Задача 1: Проектирайте своя собствена система за преобразуване на отпадъци в ресурси (училищен вариант)

Продължителност: 60–90 минути

Цел: Учениците проектират прост кръгов модел, използвайки потоците от отпадъци на своето училище.

Дейности:

- Бърз преглед: йерархия на отпадъците + кръгови цикли (10 мин.)
- Групова работа: идентифицирайте 3 потока отпадъци (храна, хартия, пластмаси) (15 мин)
- За всеки поток дефинирайте:
 1. Входни данни (какви отпадъци, откъде)
 2. Процес (превенция, повторна употреба, рециклиране, компостиране)
 3. Резултати (ресурси или избегнати отпадъци)
- Създайте визуален модел (плакат или дигитален) (20–30 мин.)
- Групови презентации + обратна връзка от колеги (15–20 мин.)

Очаквани резултати:

- Една диаграма на „потока от отпадъци към ресурси“ на група
- Кратко обяснение на ползите и предизвикателствата

Развити умения:

- Системно мислене, работа в екип, комуникация, практическо планиране

ДЕЙНОСТИ

Дейност 2: Мини одит на отпадъците + план за действие

Продължителност: 60–90 минути

Цел: Учениците измерват малка част от училищните отпадъци и създават план за подобрене.

Дейности:

- Изберете едно място (столова или коридор) и наблюдавайте отпадъците в продължение на един ден (организирано от учителя, безопасен метод)
- Категоризирайте отпадъците по потоци, използвайки етикети/карти (без опасни предмети)

По избор: измерване на обем/тегло (обикновена везна)

- Обсъдете резултатите:

Какво може да се предотврати?

Какво може да се използва повторно?

Какво може да се раздели по-добре за рециклиране/компост?

- Създайте едномесечен план за действие:
 1. Една промяна в поведението (пример: бутилки за вода за многократна употреба)
 2. Една промяна в системата (пример: етикети на кошчетата за разделно събиране)
 3. Едно действие в общността (пример: компост за училищната градина)

Очаквани резултати:

- Кратко резюме на одита на отпадъците (текст или опростена диаграма)
- Реалистичен едномесечен план за подобрене

Развити умения:

- Наблюдение, анализ на данни, отговорност, решаване на проблеми, граждански действия

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

Полезни връзки:

[Преглед на Европейската комисия на Рамковата директива за отпадъците и йерархията на отпадъците](#)

[Преглед на кръговата икономика и диаграма „пеперуда“ на фондация „Елън Макартър“](#)

Проект EntoFARM (обхватът на инструментариума включва намаляване на отпадъците, управление на ресурсите и преобразуване на отпадъците в ресурси).

[Преглед на Рамковата директива за отпадъците на Европейската комисия и йерархия на отпадъците.](#)

[Резултати от анаеробно разграждане и обяснение \(биогаз + дигестат\).](#)

[Риск от метан в депата за отпадъци от биоразградими отпадъци. Европейска комисия](#)

[Световна банка What a Waste 2.0 \(глобален преглед на управлението на отпадъците\)](#)

БЕЛЕЖКИ ЗА РАЗМИСЪЛ И АДАПТАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ

Този модул е проектиран като гъвкав образователен ресурс, който може да се адаптира към различни условия в класната стая, произход на учениците и образователни нива.

Учителите се насърчават да обмислят как дейностите и съдържанието могат да бъдат адаптирани, за да отговорят най-добре на нуждите на своите ученици.

Въпроси за размисъл за учители

Преди или след прилагането на модула, учителите могат да обмислят следните въпроси:

Ангажираха ли дейностите ученици с различни интереси и стилове на учене?

Всички ученици бяха ли насърчавани да участват активно в дискусии и групова работа?

Модулът помогна ли на учениците да разберат връзката между науката, технологиите и устойчивостта?

Достъпни ли бяха примерите и обясненията за ученици с различни нива на предварителни знания?

Съображения за достъпност

За да се гарантира, че модулът е достъпен за всички учащи, учителите могат да обмислят:

- опростяване на техническата терминология, когато е необходимо
- предоставяне на визуални помагала, диаграми или кратки видеоклипове
- окуражаване на учениците да се изразят чрез различни формати (презентации, постери, дискусии или писмени разсъждения)
- предлагане на допълнителни насоки или подкрепа за ученици, които може да се нуждаят от повече внимание

Подкрепа за ангажирането на момичетата в STEM

Изследванията показват, че момичетата са по-склонни да се ангажират със STEM, когато се работи в екип и когато научните теми са свързани с предизвикателства от реалния свят и със социално въздействие.

Следователно учителите могат да:

- насърчават екипната работа на момчета и момичета, както и равнопоставеното участие
- идентифицират жени, които са модели за подражание в науката за устойчивото развитие и селското стопанство
- представят STEM предизвикателствата като дейности за решаване на проблеми, които са от полза за обществото и околната среда
- предоставят възможност за изява и участие в дискусиите в класната стая на всички ученици

БЕЛЕЖКИ ЗА РАЗМИСЪЛ И АДАПТАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ

Адаптиране на модула

Учителите могат свободно да адаптират модула чрез:

- коригиране на дълбочината на научните обяснения
- модифициране на дейностите, за да се съобразят с наличното време или ресурси
- свързване на темата с местни екологични или селскостопански примери
- интегриране на модула с предмети като биология, география, опазване на околната среда или технологии

Целта е да се гарантира, че модулет остава релевантен, приобщаващ и смислен за учениците в различни образователни условия.

Имате ли някакви въпроси?

Моля, уведомете ни! Ще се радваме да ви помогнем.

Свържете се с нас на:



<https://www.ento.farm/>



entofarmproject@gmail.com



+30211-1155525



Ento FARM



ento.farm



entofarmproject



Co-funded by
the European Union



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.